

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nycolas Pacheco

Murilo Batista dos Santos

RELATÓRIO DE PROJETO INTEGRADO DE EXTENSÃO: SISTEMA WEB MATURIDADE FELIZ (MAFE)

Versão 3 (Entrega #3)

Bragança Paulista

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O projeto Maturidade Feliz (MAFE) representa uma resposta tecnológica e social à necessidade de inclusão digital e de preservação da memória histórica de um grupo de vôlei adaptado sediado em Mairiporã. Fundado por Ângela Cristina Jorge e por sua mãe, Neusa dos Santos, o coletivo transcende a prática esportiva e se consolida como espaço de convivência e de promoção da saúde para o público 60+. A ausência de uma plataforma digital formal gera gargalos operacionais e vulnerabilidades de comunicação que comprometem a sustentabilidade do grupo.

A integração entre as disciplinas do 2º módulo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas constitui o alicerce metodológico para transpor esse desafio social em uma solução técnica profissional e escalável. O objetivo estratégico é transformar um grupo recreativo em uma organização digitalmente visível, por meio de um portal centralizado que sirva, simultaneamente, como ferramenta de autonomia para o idoso e como portfólio institucional voltado à captação de apoiadores.

(novo)

Esta terceira versão do relatório (Entrega #3) consolida a transição da especificação técnica do sistema para o desenvolvimento prático. Os principais avanços são: (i) nova reorganização da elicitação de requisitos, com revisões que permitiram melhor agrupamento dos requisitos; (ii) a validação do desing com entrevistas presenciais (iii); a elaboração dos selects e updantes no scrip; e (vi) a produção em React da página principal/inicial do site.

2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA

Ametodologia adotada tem como eixo central a Extensão como Práxis Acadêmica, garantindoque o planejamento do sistema seja orientado por necessidades humanas concretas. Os primeiroscontatos com a cliente ocorreram por meio de conversas informais, a partir das quais foramconstruídos um protótipo ilustrativo na plataforma Canva e, posteriormente, um

protótipo em HTML puro, ambos apresentados e discutidos com ela. Com o conhecimento fornecido pela disciplina de Engenharia de Software, foram realizadas três novas entrevistas formalizadas, nas quais se esclareceu o vínculo do projeto com o IFSP e se revisaram as demandas esperadas, resultando no documento consolidado de elicitação (versão 1.0, de 2 de setembro de 2026).

O processo permitiu diagnosticar que o MAFE opera de forma analógica e que seu acervo histórico, de aproximadamente 800 fotografias e 30 vídeos, encontra-se disperso, armazenado apenas em celulares e parcialmente perdido. O feedback da cliente evidenciou que a prioridade do sistema é seu uso como portfólio oficial para a atração de apoiadores e de novos atletas. A principal dificuldade relatada pela equipe foi a compreensão incompleta das especificações da cliente nos contatos iniciais, realizados sem técnicas formais de elicitação, o que gerou retrabalho.

A gestão do processo segue metodologia ágil, por meio de quadro Kanban no Trello, com etiquetas por disciplina: azul para BRAINHC, laranja para BRABCD1, roxo para BRAPROB, verde para BRADWFR e amarelo para BRAENSO.

3 DESENVOLVIMENTO

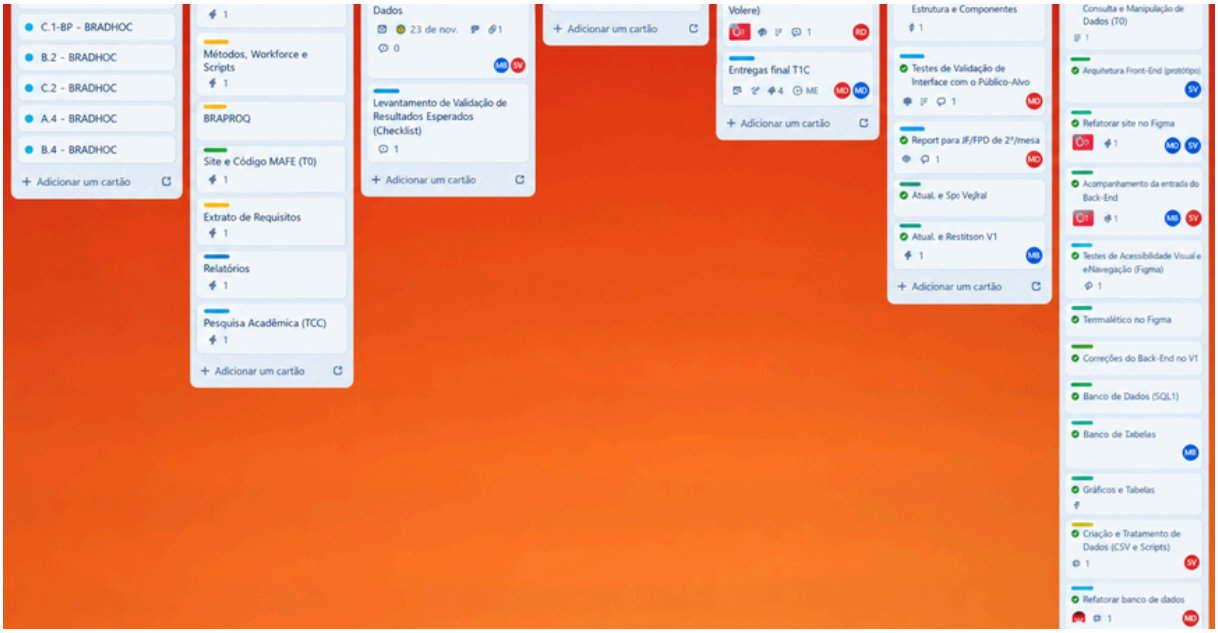
Nesta fase, correspondente à Entrega #3, os artefatos são apresentados conforme as áreas de integração do projeto. Os trechos marcados como (novo) ou (atualizado) indicam o que foi acrescentado ou modificado em relação à Entrega #2.

3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)

3.1.1 Gestão do projeto e controle de versão

(atualizado)

O quadro Kanban foi atualizado e conta com as colunas Avisos, Informações, Backlog, A Fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído.



Repositório: https://github.com/nycpacheco/site-maturidade-feliz-v2
Quadro Trello:
https://trello.com/invite/b/6a776c6f6c0eebb2a2fcb7cd/ATTI6f5aa35a723715b4752ab77a80259ba2DA9DE481/kanban-mafe

3.1.2 Elicitação e documentação de requisitos

A elicitação foi reorganizada em quatro etapas: Objetivos, Contexto, Organização e Requisitos. A técnica principal foi a entrevista presencial, complementada pelos protótipos em Canva e HTML.

Objetivos e problema. As metas de negócio são atrair apoiadores e novos atletas, organizar o acervo de fotos e vídeos e permitir que os integrantes consultem informações sem depender da coordenadora. Os problemas identificados foram: ausência de presença digital formal (divulgação por boca a boca e uma página no Facebook), acervo disperso, ausência de vitrine para captação de patrocínio, centralização de informações na coordenadora e ausência de canal formal de primeiro contato. As restrições são prioridade para dispositivos móveis, conclusão até o final do segundo semestre de 2026 e código em React.

Contexto. A stakeholder principal é a fundadora e coordenadora, que acumula gestão da marca, contato com atletas e patrocinadores, agenda e divulgação. Os demais envolvidos são participantes atuais (acesso a imagens, vídeos e avisos), potenciais participantes (contato, local e horário) e potenciais patrocinadores (história e alcance do grupo). O legado (WhatsApp e telefone) apresenta como pontos fracos a sobrecarga de funções, a dificuldade de acesso à informação, o atendimento demorado, o alcance limitado e a perda de material midiático.

Priorização (MoSCoW).

Categoria	Itens
Must have	Página inicial, Avisos, Botão de contato, Quem Somos, Galeria (~100 fotos)
Should have	Painel administrativo simples, Sobre o Grupo em Números, Apoiadores
Could have	Link para Instagram, Página Notícias
Won't have	Calendário, cadastro de atletas, ficha de saúde, agenda automatizada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Mínimo Produto Viável (MVP) compreende: galeriacurada de cerca de 100 fotos com legendas; página de apoiadores (quatro atuais); QuemSomos; botão de destaque "Participar" direcionado ao WhatsApp da coordenadora; paineladministrativo com acesso único compartilhado; local e horário públicos do treino regular; bloco de contato institucional; página Sobre o Grupo em Números (estrutura pronta, números pendentes) e rodapé com o crédito "Desenvolvido por alunos do IFSP". Ficam fora do MVP o calendário, cadastros e confirmaçõesde presença, divulgação de treinos extras, depoimentos, Instagram, WhatsApp corporativo,identidade institucional do IFSP além do crédito e agenda automatizada. *(atualizado)*

Quadro 3.1 – Requisitos Funcionais (RF), conforme documento de elicitação v1.0

ID	Requisito
RF01	Galeria de fotos e vídeos com filtros em dois níveis: Ano → Tipo de evento (Treinos ou Competições)
RF02	Sem critério fixo de priorização para o crescimento da galeria além das 100 fotos iniciais
RF03	Inclusão manual de fotos e vídeos na galeria pela cliente
RF04	Legenda/texto explicativo por foto ou álbum
RF05	Seção "Quem Somos" com história e propósito do grupo
RF06	Botão de destaque "Participar" que direciona ao WhatsApp
RF07	Seção de apoiadores com logo, descrição, link do site e forma de contato
RF08	Adição, remoção e edição de apoiadores pela cliente
RF09	Painel administrativo simples (login único compartilhado) para galeria, apoiadores e avisos
RF10	Exibição pública de local e horário dos treinos regulares

ID	Requisito
RF11	Bloco de contato institucional: e-mail, Facebook e WhatsApp
RF12	Seção “Sobre o Grupo em Números” (participantes, anos de atuação e demais estatísticas)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.2 – Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito
RNF01	Mobile-first obrigatório
RNF02	Tipografia grande e legível por padrão
RNF03	Alvos de toque grandes
RNF04	Ícones grandes e de alto contraste (escuros)
RNF05	Navegação simplificada, com menus evidentes
RNF06	Ação principal evidente: botão “Participar” grande e visível
RNF07	Material de suporte à cliente: vídeo curto explicativo e passo a passo escrito
RNF08	Site rápido e sem fricção de conta para o visitante
RNF09	Front-end obrigatoriamente em React
RNF10	O front-end será uma SPA em React que consome uma API RESTful em Python/Flask. O armazenamento usará um banco de dados relacional (MySQL ou SQLite) gerido pelo ORM SQLAlchemy.
RNF11	Identidade visual: laranja abóbora, preto, branco e amarelo sol
RNF12	Textos e botões principais em bordô (alternativamente preto/chumbo)
RNF13	Laranja e amarelo claros restritos a destaque e decoração
RNF14	Estrutura de galeria comportando, a médio prazo, ~800 fotos e ~30 vídeos
RNF15	Vídeos hospedados no YouTube/Vimeo e exibidos por embed
RNF16	Servidor armazena apenas fotos e metadados (legenda, ano, tipo de evento, link de vídeo)
RNF17	Nome “Maturidade Feliz” por extenso; sigla “MAFE” em contextos restritos
RNF18	“Quem Somos” deve transmitir alegria, inclusão e a importância do esporte para a saúde

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.3 – Regras de Negócio (RN), Requisitos de Domínio (RD) e Organizacionais (RO)

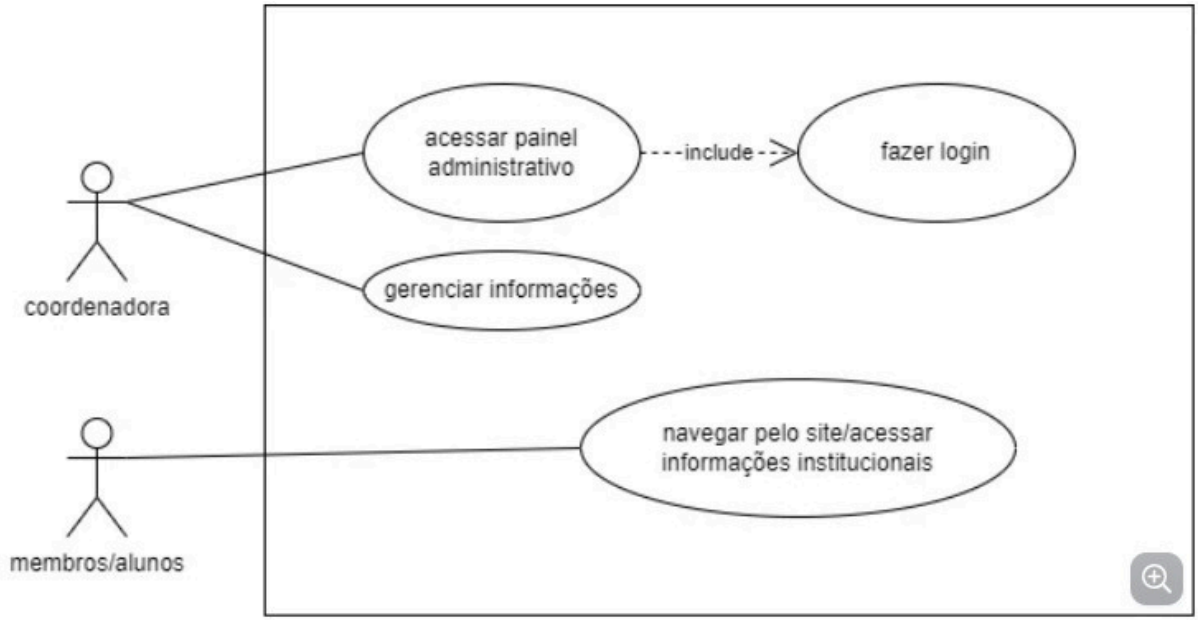
ID	Descrição
RN01	Avisos oficiais feitos pela coordenadora em grupo de WhatsApp restrito
RN02	Treinos aos sábados, das 9h às 13h, em formato aberto
RN03	Triagem informal de novos participantes, com ficha física de autodeclaração de saúde
RN04	Jogo misto, rede na altura do vôlei feminino, saques adaptados aos iniciantes e idosos
RN05	Campeonatos raros (~2x/ano); treinos extras e seletivas são privados e não divulgados
RN06	Uso de imagem: fotos históricas publicadas sem autorização formal prévia; canal de remoção via WhatsApp
RN07	Coleta de dados restrita a nome e telefone
RN08	Acesso único compartilhado ao painel administrativo
RN09	Gestão de apoiadores exclusiva da cliente
RN10	Canal de contato pessoal (sem WhatsApp corporativo)

ID	Descrição
RN11	Sem vínculo institucional com o IFSP, salvo o crédito de rodapé
RN12	Publicação de conteúdo novo cerca de uma vez por semana
RD01 / RD02	Informações institucionais básicas; conformidade com diretrizes de acessibilidade (WCAG)
RO01 / RO02 / RO03	Coordenadora responsável pelo conteúdo; site reflete a identidade do projeto; baixo custo operacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.3 Casos de uso

O diagrama de casos de uso identifica dois atores: a coordenadora, que acessa o painel administrativo (caso de uso que inclui “fazer login”) e gerencia informações; e os membros/alunos, que navegam pelo site e acessam informações institucionais. Nesta entrega, o caso “gerenciar informações” foi detalhado nos casos descritos no Quadro 3.4.



Quadro 3.4 – Detalhamento dos casos de uso do sistema

ID	Caso de uso	Ator	Descrição resumida
UC01	Navegar pelo site e acessar informações institucionais	Membros/visitantes	Consulta de Quem Somos, galeria, avisos, apoiadores, contato, local e horário de treino
UC02	Acessar painel administrativo	Coordenadora	Acesso à área restrita; inclui UC03
UC03	Fazer login	Coordenadora	Autenticação com credencial única compartilhada (RN08)

ID	Caso de uso	Ator	Descrição resumida
UC04	Gerenciar galeria	Coordenadora	Inclusão e remoção de fotos e links de vídeo, com legenda, ano e tipo de evento (RF01, RF03, RF04)
UC05	Gerenciar avisos	Coordenadora	Publicação e remoção de avisos com data de publicação
UC06	Gerenciar apoiadores	Coordenadora	Inclusão, edição e remoção de apoiadores (RF07, RF08, RN09)
UC07	Atualizar dados institucionais	Coordenadora	Edição de local, horário, contatos, número de participantes e anos de atuação (RF10, RF11, RF13)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os casos UC04 a UC07 especializam o caso “gerenciar informações” do diagrama vigente, que ainda precisa ser atualizado para refletir essa decomposição.

3.1.4 Gerenciamento de riscos

O mapeamento de riscos combinou análise qualitativa (probabilidade × impacto) com planos de mitigação definidos para cada evento, abrangendo riscos técnicos, de equipe, de gestão e de conformidade jurídica.

ID	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia Principal
R01	Técnico	Latência por Cold Start no servidor gratuito	Média	Alto	Médio	Mitigação com rotina de ping (UptimeRobot)
R02	Técnico	Exclusão acidental de dados/mídias pela cliente	Média	Alto	Alto	Restrição de permissões (RBAC) + Modals
R03	Técnico	Links quebrados ou falha de carregamento de mídias	Baixa	Médio	Baixo	Imagens de fallback nativas no React
R04	Técnico	Incompatibilidade de acessibilidade em telas/dispositivos antigos	Média	Alto	Alto	Abordagem Mobile-First + Validação WCAG AA
R05	Equipe	Curva de aprendizado das tecnologias (React, Flask, SQL)	Alta	Médio	Médio	Pair Programming + Componentização
R06	Equipe	Atrasos nas entregas por desalinhamento de prazos	Média	Alto	Alto	Monitoramento estrito via Quadro Kanban
R07	Gestão	Expansão não planejada do escopo (Scope Creep)	Média	Médio	Médio	Escopo congelado no Termo de Anuência
R08	Gestão	Dificuldade no agendamento dos testes de usabilidade 60+	Média	Médio	Médio	Aplicação presencial durante os treinos oficiais
R09	Operacional	Violação não intencional de direitos autorais pela cliente	Alta	Alto	Alto	Mini-Manual de Mídia + Repositórios Livres
R10	Jurídico	Inadequação à LGPD quanto à imagem de idosos	Média	Alto	Alto	Termo de Consentimento + Canal de Remoção

Quadro 3.5 – Matriz de riscos do projeto

ID	Categoria	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação principal
R01	Técnico	Latência de primeiro acesso (cold start) em servidor gratuito	Média	Alto	Médio	Pings periódicos com UptimeRobot
R02	Técnico	Exclusão acidental de dados e mídias pela cliente	Média	Alto	Alto	Controle de permissões (RBAC) e modais de confirmação
R03	Técnico	Links quebrados ou falha no carregamento de mídias	Baixa	Médio	Baixo	Imagem de fallback com a marca do grupo
R04	Técnico	Inacessibilidade em dispositivos móveis antigos	Média	Alto	Alto	Mobile-first, validação WCAG AA e testes com Lighthouse

ID	Categoria	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação principal
R05	Equipe	Curva de aprendizado (React, Flask, SQL)	Alta	Médio	Médio	Pair programming e componentização
R06	Equipe	Atrasos por desalinhamento de prazos	Média	Alto	Alto	Monitoramento via Kanban e reuniões semanais
R07	Gestão	Expansão não planejada do escopo	Média	Médio	Médio	Escopo congelado no Termo de Anuência; lista de melhorias futuras
R08	Gestão	Dificuldade de agendar testes de usabilidade com público 60+	Média	Médio	Médio	Testes presenciais durante os treinos
R09	Operacional	Violação de direitos autorais pela cliente	Alta	Alto	Alto	Mini-manual de mídia e repositórios livres (Pexels, Pixabay, Unsplash)
R10	Jurídico	Inadequação à LGPD quanto à imagem de idosos	Média	Alto	Alto	Termo de consentimento e canal de remoção

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Entre as medidas de maior relevância estão: a restriçãode permissões do painel, de modo que a cliente execute apenas inserções e exclusões individuais confirmadas, ficando alterações estruturais do banco (como DROP, TRUNCATE e ALTER) a cargo da equipe técnica (R02); o tratamento de falhas de mídia no front-end React com componente padrão (R03); e a produção de vídeo tutorial curto para reduzir a sobrecarga de suporte pós-lançamento.

3.1.5 Conformidade com a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais. Como o projeto lida com o público da terceira idade, que demanda atenção reforçada à privacidade, os dados tratados no site foram mapeados da seguinte forma:

- Nomes e sobrenomes (dados pessoais, art. 5º, I): exibidos em legendas, avisos ou identificação de participantes.
- Imagens e vídeos (dados pessoais, art. 5º, I): permitem a identificação direta de participantes e, no contexto de um grupo de idosos, exigem salvaguardas adicionais contra uso indevido ou exposição constrangedora.

- Registros de acesso (Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, art. 15): endereços IP e horários coletados automaticamente pela hospedagem, para fins de segurança.

Como o site não possui login de visitantes, cadastro ou pagamento, a coleta é reduzida ao mínimo necessário, em observância ao princípio da necessidade (art. 6º, III). Conforme a RN07, apenas nome e telefone são coletados.

As medidas de proteção previstas são: criptografia em trânsito (HTTPS/SSL); armazenamento de imagens em serviço de nuvem especializado e de vídeos no YouTube, com o banco de dados guardando apenas textos e links; regras de segurança que impedem alteração de dados por usuários anônimos; acesso administrativo restrito à coordenadora; e ausência de comandos de exclusão em massa para o nível operacional.

Assegura-se a qualquer participante, ou a seu representante legal, o direito de solicitar a remoção de sua imagem, vídeo ou nome a qualquer momento e sem justificativa (art. 18, VI). O rodapé do site exibirá canal visível de contato (e-mail ou WhatsApp) para essas solicitações, e a remoção do item no painel o retira imediatamente da visualização pública.

Foi elaborada, em linguagem simples (Plain Language / Visual Law), a minuta do Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem e Nome, disponível no Apêndice C.

Registra-se que a RN06 indica que a cliente já publica fotos históricas sem autorização formal prévia; a coleta retroativa dos termos é, portanto, uma ação recomendada. O material tem caráter informativo e operacional, não substituindo validação jurídica profissional caso o projeto evolua para uma entidade de maior porte.

3.1.6 Especificação/refinamento dos Requisitos

(novo)

Após a finalização dos levantamentos da versão anterior, finalizamos o refinamento dos requisitos nesta versão, desmembrando as listagens anteriores em novas tabelas, mais especificadas, garantindo maior eficiência na localização dos pontos de interesse. Na ebtrega seguinte a organização atual da documentação de software será contemplada com o método Volare. Segue a listagem atual dos requisitos e regras:

(Funcionais)

- **RF01 —** O sistema deverá disponibilizar uma Galeria de fotos e vídeos, organizada em dois níveis de filtro: Ano → Tipo de evento
  (Treinos ou Competições).
- **RF02 —** A cliente deve conseguir acrescentar manualmente as fotos à galeria e cadastrar os links dos vídeos hospedados em serviços externos.
- **RF03 —** Cada foto/álbum da galeria deve permitir a inclusão de uma legenda/texto explicativo (contexto do evento, data, etc.).
- **RF04 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção "Quem Somos" com a história e o propósito do grupo.
- **RF05 —** O sistema deverá disponibilizar um botão de destaque ("Participar") que direcione diretamente para uma conversa no
  WhatsApp.
- **RF06 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção de apoiadores/patrocinadores, exibindo para cada um: logo, texto descritivo, link
  para o site (se houver) e forma de contato.
- **RF07 —** A cliente deve poder adicionar/remover apoiadores/patrocinadores e editar suas informações.
- **RF08 —** O sistema deve disponibilizar um painel administrativo protegido por autenticação, para gerenciamento dos conteúdos do site.
- **RF09 —** Pelo painel administrativo, a coordenadora deverá poder adicionar, editar e remover conteúdos da galeria, apoiadores e avisos.
- **RF10 —** Exibição pública do local e horário dos treinos regulares.
- **RF11 —** Bloco de contato institucional: e-mail do grupo, link do Facebook, WhatsApp (pessoal, usado como contato oficial).
- **RF12 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção "Sobre o Grupo em Números" (portfólio), destacando quantidade de participantes e
  anos de atuação do grupo, além de demais estatísticas.
- **RF13 —** O sistema deverá disponibilizar um espaço destinado a exibição de avisos para consulta pública, publicados pela coordenadora.

(Não-Funcionais)

RNF01 — Responsividade: Mobile-first prioritário: o site deve ser desenhado e testado primeiro para dispositivos móveis.
RNF02 — Acessibilidade: O sistema deverá seguir as diretrizes de acessibilidade digital adotadas pelo projeto, tendo como referência a WCAG.
RNF03 — Legibilidade: O site deverá utilizar para textos, ícones e elementos gráficos: tipografia, espaçamento, proporção e contraste que permitam leitura em dispositivos móveis.
RNF04 — Usabilidade: Os elementos interativos da interface deverão possuir área de toque para utilização em dispositivos móveis
RNF05 — Navegação: menus evidentes, ou com botão de acesso visível.
RNF06 — Ação principal : botão "Participar" (WhatsApp) grande e visível.
RNF07 — Desempenho: O site deverá apresentar carregamento inicial adequado em dispositivos móveis.
RNF08 — Acesso: O conteúdo público do site deverá estar disponível sem necessidade de cadastro ou autenticação do visitante.
RNF09 — Capacidade: O sistema deverá suportar uma galeria de até aproximadamente 800 fotos e 30 vídeos, considerando vídeos com duração de 1 a 20 minutos.
RNF10 — Manutenibilidade: O sistema deverá permitir que a coordenadora atualize os conteúdos previstos sem necessidade de alteração do código-fonte.

(Regras do Negócio e Restrições)

RN01 — Comunicação oficial centralizada: avisos do grupo são feitos pela coordenadora em um grupo de WhatsApp no qual somente ela pode enviar mensagens.
RN02 — Rotina de treino: treinos aos sábados, das 9h às 13h, formato aberto (chega e sai no horário que quiser, sem aviso de falta).
RN03 — Triagem de novos participantes: avaliação informal das condições físicas (observação, alongamento); encaminhamento a ortopedista/fisioterapeuta é uma sugestão da coordenadora, não uma exigência formal. Coleta de ficha física presencial de auto declaração de saúde (não realizada pelo site).
RN04 — Regra de inclusão em quadra: jogo misto, rede na altura do vôlei feminino; jogadores experientes recebem saques fortes e repassam a bola para os iniciantes e/ou os mais idosos.
RN05 — Participação em campeonatos: rara (~2x/ano), seleção informal de atletas. Treinos extras ligados a seletivas são convites particulares e não devem ser divulgados no site (diferente do treino regular, que é público e inclusivo — RN02).
RN06 — Uso de imagem : a partir de decisão da cliente (não equivalendo à confirmação de que o procedimento atende a legislação aplicável), a publicação de fotos será feita para registro histórico, sem autorização prévia formal; o canal de contato para pedidos de remoção é o WhatsApp da coordenadora.
RN07 — Coleta de dados dos participantes: coleta presencial. Apenas nome e telefone; sem sistematização de idade, contato de emergência ou histórico de saúde.
RN08 — Acesso ao painel administrativo: um único acesso compartilhado é suficiente; não há exigência de contas individuais por usuário.
RN09 — Gestão de apoiadores é responsabilidade exclusiva da cliente: ela mesma adiciona/remove apoiadores pelo painel, sem depender da equipe de dev.
RN10 — Canal de contato permanece pessoal: a cliente não deseja um WhatsApp corporativo;
RN11 — Sem vínculo institucional com o IFSP: o site não deve carregar identidade visual, páginas ou regras de negócio do IFSP, salvo o crédito de rodapé.
RN12 — Frequência de publicação: a cliente pretende publicar conteúdo novo no site cerca de 1 vez por semana.
RN13 — Marca: Para o nome do grupo no site usar preferencialmente "Maturidade Feliz" por extenso; a sigla "MAFE" pode ser usada em contextos de espaço mais restrito (ex.: logo pequena, título de aba).

Requisitos de Interface (identidade visual e design):

- **RI01 —Cores principais:** laranja abóbora, preto, branco e amarelo sol.
- **RI02 —** Textos e botões principais usam preferencialmente bordô ou alternativamente preto/chumbo.
- **RI03 —** Laranja e amarelo claros ficam restritos a cor de destaque/decoração (logo, ícones, bordas, elementos gráficos).
- **RI04 —** A seção "Quem Somos" deve transmitir alegria, inclusão e a importância do esporte para a saúde como mensagem central para o visitante**.**
- **RI05 —** Rodapé com crédito discreto "Desenvolvido por alunos do IFSP", sem qualquer outra menção institucional ao IFSP.

Requisitos de Domínio (Essenciais)

- **RD01:** O site deve disponibilizar informações institucionais básicas do grupo, incluindo história, propósito, local e horário dos treinos, formas de contato e informações relevantes para participantes e apoiadores.

Requisitos Organizacionais (Negócio/Internos)

- **RO01:** Ângela, atual coordenadora, é responsável pela gestão de conteúdo (captação, publicação) no site.
- **RO02:** O site deve refletir a identidade visual e os valores institucionais do projeto.
- **RO03:** O site deve ser mantido com baixo custo operacional.
- **RO04:** Material de suporte para a cliente: treinamento primariamente em vídeo curto explicativo, complementado por passo a passo escrito.

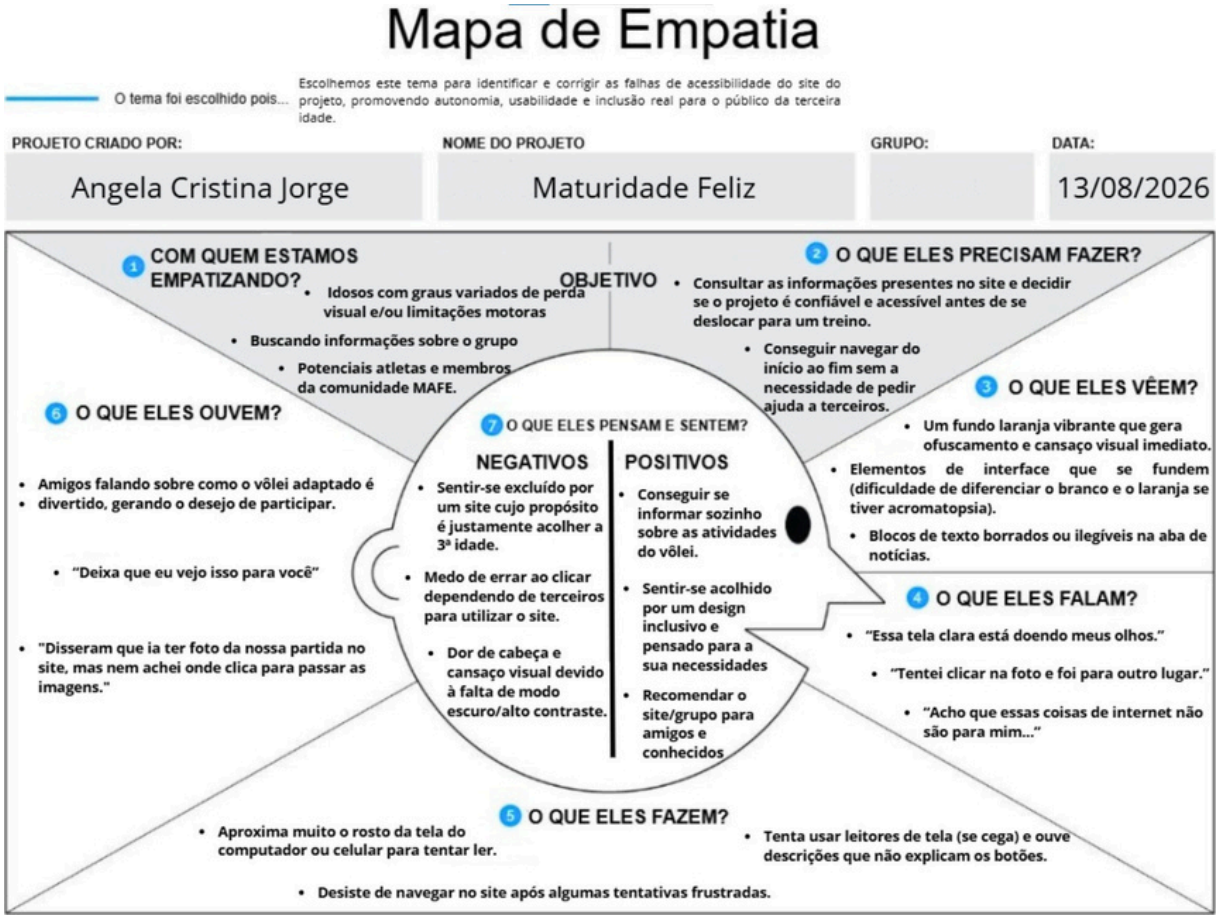
Restrições Tecnológicas (Técnicas / Arquiteturais)

- **RT01:** O front-end deverá ser feito em React
- **RT02: Painel administrativo** construído em arquitetura Jamstack com framework React voltado a geração estática/SSG (ex.: Next.js ou Gatsby)
- **RT03:** Integração a um CMS Headless agnóstico de front-end (ex.: Sanity ou Decap CMS).
- **RT04** — Os vídeos deverão ser hospedados externamente em serviço compatível, como YouTube ou Vimeo, sendo exibidos no site por meio de um player embutido (embed) a partir do link cadastrado.
- **RT05** — O servidor deverá armazenar apenas as fotos e os respectivos metadados (legendas, ano, tipo de evento, link do vídeo hospedado externamente).

3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)

3.2.1 Auditoria da versão legada e Mapa de Empatia

O planejamento do design centrado no usuário partiu da auditoria da versão legada do site, que revelou fundo laranja vibrante causando ofuscamento, fontes reduzidas e áreas de clique pequenas, impeditivas para pessoas com presbiopia ou tremores. O Mapa de Empatia traduziu as necessidades do público e estabeleceu que o laranja e o amarelo passam a ser elementos decorativos, enquanto o bordô é adotado em textos e botões principais, buscando conformidade com a WCAG AA.



3.2.2 Personas

Foram criadas duas personas representativas, que correspondem aos cartões "Persona 1 (Stakeholder)" e "Persona 2 (Usuário Final)" do Kanban.

Angélica (58 anos), coordenadora. Ex-professora de educação infantil, formada em educação física e aposentada. Atua como coordenadora do MAFE e é responsável pela gestão da instituição: horários, inscrições em campeonatos, contato com patrocinadores e recepção de novos alunos. Possui proficiência tecnológica de 50%, realizando tarefas simples em Excel e Word, e precisaria de formação para operar o painel administrativo. Frustrações: tarefas repetidas, informações descentralizadas, acervo fotográfico disperso, ausência de presença digital e divulgação limitada. Objetivos: eficiência, organização, autonomia dos membros e portfólio para patrocinadores.

Mirtes (78 anos), participante. Aposentada e viúva, pratica yoga e vôlei adaptado, tem mobilidade reduzida e presbiopia. Não possui computador e usa apenas o celular, com proficiência tecnológica de 20%; teme apertar botões errados e se perder em interfaces complexas. Frustrações: fontes pequenas, pouco contraste, excesso de abas, poluição visual e falta de suporte. Objetivos: abordagem mobile-first, recursos de acessibilidade, navegação simples, interface limpa e treinamento.





3.2.3 Casos de uso associados às personas

Quadro 3.6 – Casos de uso derivados das personas

ID	Persona	Caso de uso	Necessidade atendida
UC-A1	Angélica	Entrar no painel com login simples	Acesso seguro e de baixa complexidade
UC-A2	Angélica	Publicar e remover avisos	Reduzir mensagens repetidas no WhatsApp
UC-A3	Angélica	Adicionar fotos e vídeos com legenda, ano e tipo de evento	Organizar o acervo disperso
UC-A4	Angélica	Cadastrar e editar apoiadores Atualizar	Montar portfólio para patrocinadores
UC-A5	Angélica	local, horário e contatos	Manter informações públicas corretas sem depender da equipe
UC-M1	Mirtes	Consultar avisos	Informar-se sem incomodar a coordenadora
UC-M2	Mirtes	Navegar pela galeria por Ano → Tipo de evento	Encontrar fotos de forma independente
UC-M3	Mirtes	Consultar local e horário do treino	Decidir se vai ao treino
UC-M4	Mirtes	Acionar o botão “Participar” ou os contatos	Falar com a coordenadora em um toque
UC-M5	Mirtes	Ativar alto contraste e ajustar fonte	Leitura confortável com presbiopia

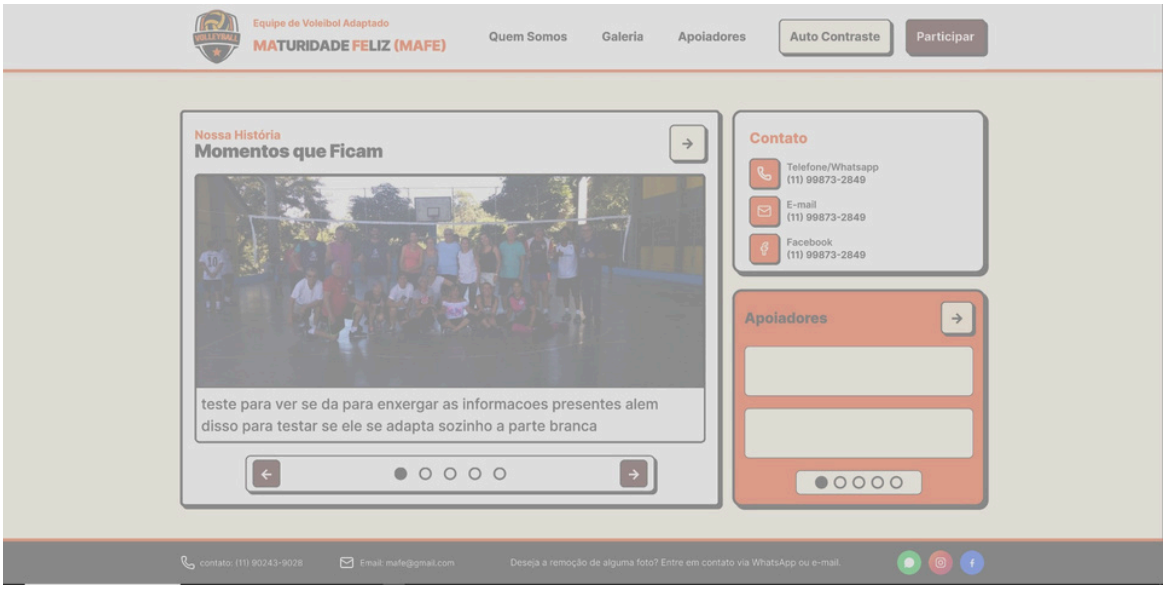
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os cenários de tarefa do plano de testes de usabilidadeserão derivados destes casos de uso.

3.2.4 Evolução do protótipo no Figma e validações de acessibilidade

O protótipo evoluiu da versão legada para uma interface de fundo claro, com laranja restrito a bordas e destaques e bordô aplicado ao botão principal “Participar” e aos controles de navegação (RNF12 e RNF13). A página inicial apresenta cabeçalho com apenas três itens de menu (Quem Somos, Galeria e Apoiadores), o que responde à frustração com o excesso de abas; botão “Auto Contraste” visível no cabeçalho; carrossel “Momentos que Ficam” com setas e indicadores de página grandes; cartão de Contato com ícones de alto contraste; cartão de Apoiadores; e rodapé com contatos e aviso de remoção de fotos, vinculado à LGPD.
Prototipo Figma:
https://www.figma.com/design/W89JDBMdCQMOamuDIc4hR1/A-equipe-de-Nycolas-Pacheco-team-library?node-id=3319-703&t=KD9U6jETTEk4fs2f-1


Equipe de Voleibol Adaptado
MATURIDADE FELIZ (MAFE)
Quem Somos
Galeria
Apoiadores
Auto Contraste
Participar
Nossa História
Momentos que Ficam
teste para ver se da para enxergar as informacoes presentes alem disso para testar se ele se adapta sozinho a parte branca
Contato
Telefone/Whatsapp
(11) 99873-2849
E-mail
(11) 99873-2849
Facebook
(11) 99873-2849
Apoiadores
contato: (11) 90243-9028
Email: mafe@gmail.com
Deseja a remoção de alguma foto? Entre em contato via WhatsApp ou e-mail.


Equipe de Voleibol Adaptado
MATURIDADE FELIZ (MAFE)
Quem Somos
Galeria
Apoiadores
Auto Contraste
Participar
Nossa História
Momentos que Ficam
teste para ver se da para enxergar as informacoes presentes alem disso para testar se ele se adapta sozinho a parte branca
Contato
Telefone/Whatsapp
(11) 99873-2849
E-mail
(11) 99873-2849
Facebook
(11) 99873-2849
Apoiadores
contato: (11) 90243-9028
Email: mafe@gmail.com
Deseja a remoção de alguma foto? Entre em contato via WhatsApp ou e-mail.


Equipe de Voleibol Adaptado
MATURIDADE FELIZ (MAFE)
Quem Somos
Galeria
Apoiadores
Auto Contraste
Participar
Nossa História
Momentos que Ficam
teste para ver se da para enxergar as informacoes presentes alem disso para testar se ele se adapta sozinho a parte branca
Contato
Telefone/Whatsapp
(11) 99873-2849
E-mail
(11) 99873-2849
Facebook
(11) 99873-2849
Apoiadores
contato: (11) 90243-9028
Email: mafe@gmail.com
Deseja a remoção de alguma foto? Entre em contato via WhatsApp ou e-mail.

Quadro 3.7 – Diretrizes de acessibilidade aplicadas ao protótipo

Critério	Diretriz	Aplicação no protótipo
Paleta de alto contraste	Bordô/preto para textos e botões; laranja e amarelo decorativos (RNF12, RNF13); meta WCAG AA	Botões principais em bordô, textos escuros sobre fundo claro, bordas escuras nos cartões
Alvos de toque	Áreas de clique grandes (RNF03, RNF06)	Botões “Participar” e “Auto Contraste” e setas do carrossel ampliados
Legibilidade 60+	Fontes ampliadas por padrão (RNF02)	Títulos e legendas em corpo grande; recurso de contraste adicional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A avaliação de acessibilidade visual e de navegaçãoconsta como atividade em andamento no Kanban, e as validações previstas são GoogleLighthouse e Contrast Checker (conformidade WCAG AA) e testes presenciais com idosos.Osresultados medidos (razões de contraste, tamanhos de alvo em pixels, taxa de sucessodastarefas) ainda não foram documentados.

3.2.5 Teste de usabilidade presencial com o usuário final

(novo)

Neste momento o protótipo produziro no Figma foi disponibilizado para 3 pessoas de idades diferentes testarem a usabilidade. Baseado em alguns casos de uso foi levantado as seguintes anotações:

Caso de uso: Ver fotos, ampliar uma foto, ver apoiadores, ampliar um apoiador, consultar data do inicio do grupo, encontrar e-mail, encontrar Facebook.

Pessoa 1 - Muriel - 16 anos (desktop)

1. Proficiência: conclui todos os casos de uso;
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões estão evidentes;
4. Tempo de conclusão: em média aproximadamente 2 segundos;
5. Pontos de fricção (hesitação): não houve;
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação correu como esperado;
7. Dificuldades relatadas: não houve;
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;
9. Quais elementos chamaram mais a atenção: a foto do grupo de pessoas no carrossel na pagina inicial foi o primeiro item visto, o quadrado destinado aos patrocinadores também chamou atenção, em seguida o bloco de contato e redes sociais.
10. Sugestões/melhorias: o espaço destinado ao contato e redes sociais poderia ter um fundo colorido como amarelo para se destacar mais. Há excesso de branco no site, o fundo poderia ter alguma outra opção de cor, como amarelo também, mesmo discreta.

Pessoa 2 - Elaine - 43 anos (desktop)

1. Proficiência: conclui todos os casos de uso;
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões estão evidentes;
4. Tempo de conclusão: em média aproximadamente 4 segundos;
5. Pontos de fricção (hesitação): não houve;
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação correu como esperado;
7. Dificuldades relatadas: localizar a data de criação do grupo demorou mais tempo (aprox.10s);
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;
9. Quais elementos chamaram mais a atenção: a foto do grupo de pessoas no carrossel na pagina inicial foi o primeiro item visto, o quadrado destinado aos patrocinadores também chamou atenção;
10. Sugestões/melhorias: não houve.

Pessoa 3 - Marlene - 80 anos (celular)

1. Proficiência: concluiu todos os casos de uso apenas com ajuda (precisou de auxilio para encontrar e utilizar o menu);
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões identificados por setas estavam claros, mas houve dificuldade para encontrar ou compreender a função dos demais botões (como acessibilidade e modo escuro);
4. Tempo de conclusão: até 10 segundos paras as informações da pagina principal, entre 30 segundos e 1 minuto para as demais paginas;
5. Pontos de fricção (hesitação): tempo de leitura e analise do conteúdo (sem suposição natural da posição dos itens como acontece com os mais jovens);
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação ocorreu como esperado após a compreensão sobre o menu;
7. Dificuldades relatadas: a principal dificuldade foi a localização e utilização do menu;
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;
9. Quais elementos chamaram mais a atenção: o elemento em maior destaque foi o bloco destinado aos patrocinadores, o titulo em destaque das paginas do menu também chamaram a atenção. As cores estão equilibradas, as proporções e disposições dos elementos também.
10. Sugestões/melhorias: não houve.

CONCLUSÃO FINAL:

A partir da análise de cada um dos testes das três pessoas é possível concluir que há um consenso entre a agradabilidade do design, com as fontes em tamanho adequado para serem enxergadas, as informações desejadas com o destaque necessário e as cores, proporções e disposições equilibradas.

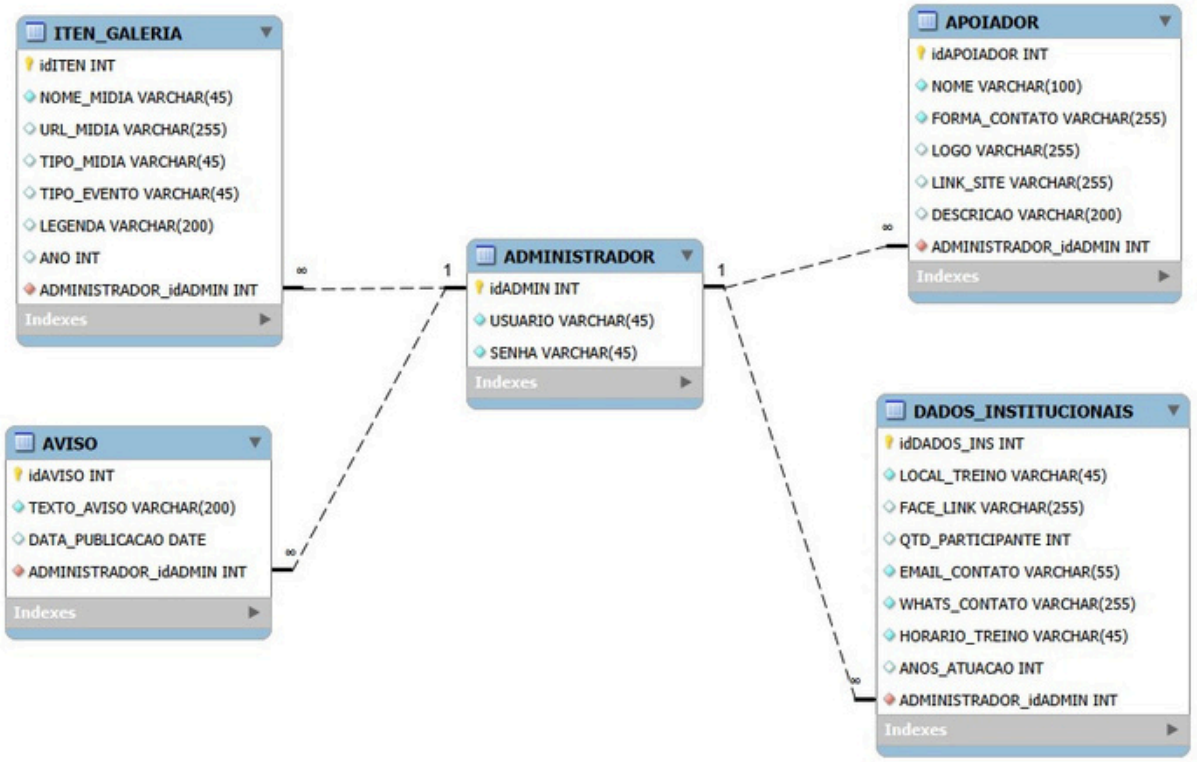
Em relação a acessibilidade, as pessoas mais jovens (16 e 43 anos) não apresentaram dificuldade, compreendendo rapidamente a organização do site, concluindo em poucos segundos os casos de uso. Para a pessoa idosa (80 anos), a usabilidade foi reduzida, com dificuldade principalmente em localizar e utilizar parte dos botões, mas apresentando melhor desenvoltura após a compreensão dos mecanismos, demonstrando a necessidade de um período de adaptação, com o uso de treinamento para o melhor aproveitamento pelos membros mais velhos do grupo.

3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)

A estruturação dos dados visa preservar o acervo histórico do grupo, suportando a hierarquia de mídias Ano → Tipo de Evento e a integridade dos metadados. Conforme as regras de negócio, a gestão dos apoiadores é da própria cliente e, em decorrência da exigência de hospedagem externa de vídeos, o banco armazena apenas links e metadados. O DER da Entrega #1 contempla cinco entidades: ADMINISTRADOR, ITEM_GALERIA, AVISO, APOIADOR e DADOS_INSTITUCIONAIS, relacionados ao administrador pelos relacionamentos Gerencia, Publica e Atualiza.

3.3.1 Modelo relacional

O DER foi convertido em modelo relacional no MySQL Workbench. ADMINISTRADOR é a entidade central, e cada uma das demais tabelas mantém chave estrangeira obrigatória (relação 1:N) para ela.



Quadro 3.8 – Tabelas do modelo relacional

Tabela	Chave primária	Atributos	Chave estrangeira
administrador	idAdmin	usuario, senha	–
item_galeria	idItem	nomeMidia, urlMidia, tipoMidia, tipoEvento, legenda, ano	idAdmin → administrador
aviso	idAviso	textoAviso, dataPublicacao	idAdmin → administrador
dados_institucionais	idDadosIns	localTreino, faceLink, qtdParticipante, emailContato, whatsContato, horarioTreino, anosAtuacao	idAdmin → administrador
apoiador	idApoiador	nome, formaContato, logo, linkSite, descricao	idAdmin → administrador

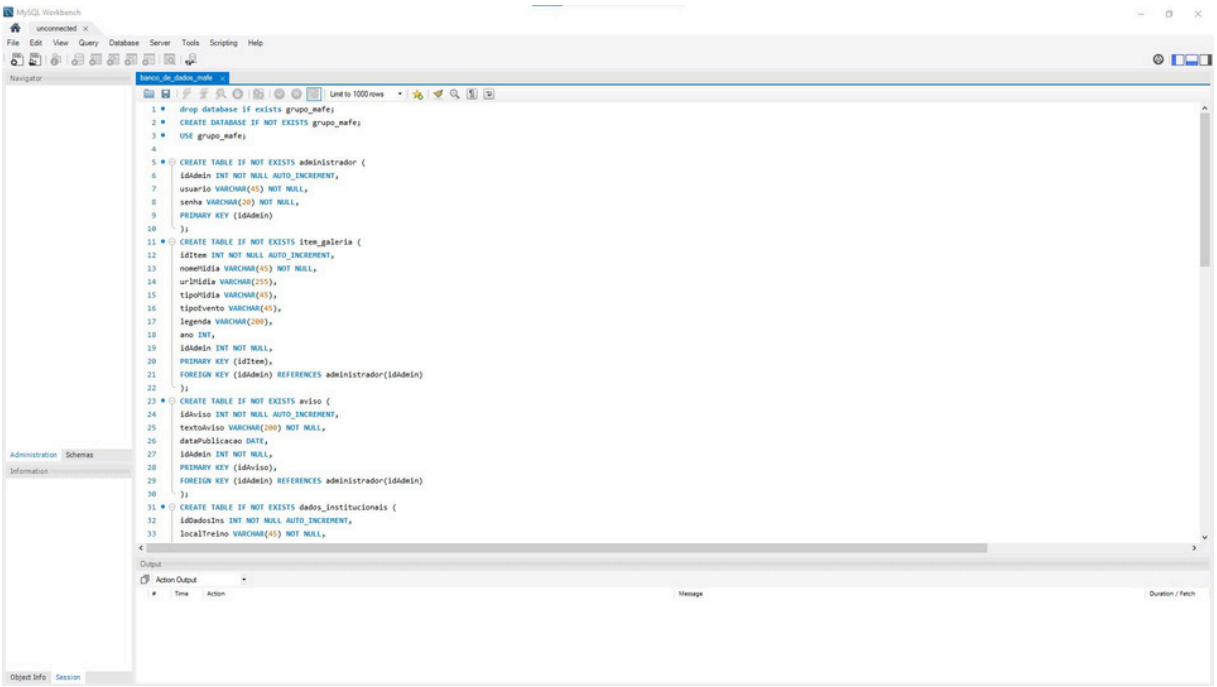
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A hierarquia Ano → Tipo de Evento é obtida pelosatributos ano e tipoEvento de item_galeria, enquanto vídeos externos são representados por tipoMidia e urlMidia, que guarda o link, atendendo ao RNF15 e ao RNF16.

3.3.2 Script SQL (DDL)

(novo)

Foi desenvolvido o script de criação do banco de dados grupo_mafe e das cinco tabelas, com chaves primárias (AUTO_INCREMENT), chaves estrangeiras e restrições NOT NULL nos atributos obrigatórios. O script também contém dados iniciais de teste (comandos INSERT) e consultas de verificação (SELECT). Nesta etapa, ainda não foram implementadas funções ou procedures. O script completo está no Apêndice B.



3.3.3 Insert e Update

(novo)

Foram adicionados no script de banco de dados os select e updates relativos a usos do sistema, como descritos no material a seguir:

```
-- ========================================================================
-- CONSULTAS DE LEITURA (SELECT) E ANÁLISE DE DADOS
-- ========================================================================

-- 1. Listagem da galeria com filtro por Ano e Tipo de Evento (Ex: Mídias de 2024 do tipo 'Jogo')
-- Aplica filtro composto, útil para filtros dinâmicos no front-end/API.
SELECT idItem, nomeMidia, urlMidia, tipoMidia, legenda, ano
FROM item_galeria
WHERE ano = 2024
  AND tipoEvento = 'Jogo'
ORDER BY idItem DESC;

-- 2. Listagem unificada de avisos recentes com identificação do administrador responsável
-- Traz o texto, data formatada (DD/MM/AAAA) e quem publicou, ordenado do mais recente ao mais antigo.
SELECT
    a.idAviso,
    a.textoAviso,
    DATE_FORMAT(a.dataPublicacao, '%d/%m/%Y') AS dataFormatada,
    adm.usuario AS publicadoPor
FROM aviso a
INNER JOIN administrador adm ON a.idAdmin = adm.idAdmin
WHERE a.dataPublicacao >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY a.dataPublicacao DESC;

-- 3. Listagem pública de apoiadores / patrocinadores cadastrados
-- Retorna os dados necessários para renderizar os cards de apoiadores na página inicial.
SELECT idApoiador, nome, formaContato, logo, linkSite, descricao
FROM apoiador
ORDER BY nome ASC;

-- 4. Análise de engajamento da galeria: Contagem de itens agrupados por tipo de mídia e evento
-- Métrica analítica para entender o volume de acervo fotográfico/vídeos por categoria.
SELECT
    tipoEvento,
    tipoMidia,
    COUNT(idItem) AS totalMidias
FROM item_galeria
GROUP BY tipoEvento, tipoMidia
ORDER BY totalMidias DESC;

-- 5. Consulta de informações institucionais completas com nome do responsável
-- Traz os dados institucionais vigentes para exibição no rodapé/página 'Quem Somos'.
SELECT
    d.idDadosIns,
    d.localTreino,
    d.horarioTreino,
    d.qtdParticipante,
    d.emailContato,
    d.whatsContato,
    d.anosAtuacao,
    adm.usuario AS ultimoAtualizador
FROM dados_institucionais d
INNER JOIN administrador adm ON d.idAdmin = adm.idAdmin
ORDER BY d.idDadosIns DESC
LIMIT 1;

-- 6. Listagem paginada da galeria de fotos/vídeos para o portal (Página 1, com 8 itens por página)
-- Essencial para o consumo da API no front-end em React, evitando sobrecarregar o banco com chamadas pesadas.
SELECT idItem, nomeMidia, urlMidia, tipoMidia, tipoEvento, legenda, ano
FROM item_galeria
ORDER BY idItem DESC
LIMIT 8 OFFSET 0;

-- 7. Análise temporal da galeria: Quantidade de mídias cadastradas por ano
-- Agrupamento estatístico para acompanhar o histórico de eventos da comunidade.
SELECT
    ano,
    COUNT(idItem) AS quantidadeMidias
FROM item_galeria
GROUP BY ano
ORDER BY ano DESC;

-- 8. Busca de apoiadores que não possuem link de site cadastrado
-- Identifica registros incompletos para validação de dados/auditoria.
SELECT idApoiador, nome, formaContato, descricao
FROM apoiador
WHERE linkSite IS NULL OR linkSite = ''
ORDER BY nome ASC;

-- 9. Relatório de auditoria: Total de cadastros e modificações realizadas por cada Administrador
-- Cruza todas as tabelas para identificar a produtividade/atividade de cada usuário admin.
SELECT
    adm.idAdmin,
    adm.usuario,
    COUNT(DISTINCT g.idItem) AS totalGaleria,
    COUNT(DISTINCT av.idAviso) AS totalAvisos,
    COUNT(DISTINCT ap.idApoiador) AS totalApoiadores
FROM administrador adm
LEFT JOIN item_galeria g ON adm.idAdmin = g.idAdmin
LEFT JOIN aviso av ON adm.idAdmin = av.idAdmin
LEFT JOIN apoiador ap ON adm.idAdmin = ap.idAdmin
GROUP BY adm.idAdmin, adm.usuario;

-- 10. Dashboard de métricas rápidas (Visão Geral Institucional)
-- Retorna o total de participantes e anos de atuação ativos no projeto.
SELECT
    SUM(qtdParticipante) AS totalAtletasImpactados,
    MAX(anosAtuacao) AS tempoHistoricoAnos
FROM dados_institucionais;
```

```
-- ========================================================================
-- OPERAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO (UPDATE)
-- ========================================================================

-- 11. Atualização dos Dados Institucionais (Local, Horários e Contatos)
-- Simula a alteração de horário/local de treino efetuada pelo Administrador de ID 1.
UPDATE dados_institucionais
SET localTreino = 'Ginásio Municipal - Quadra A',
    horarioTreino = 'Terças e Quintas das 08h às 10h',
    whatsContato = '(11) 99999-8888',
    emailContato = 'contato@grupomafe.com.br',
    idAdmin = 1
WHERE idDadosIns = 1;

-- 12. Atualização de quantidade de participantes e anos de atuação
-- Incrementa métricas do grupo após nova fase de matrículas.
UPDATE dados_institucionais
SET qtdParticipante = 120,
    anosAtuacao = 6,
    idAdmin = 1
WHERE idDadosIns = 1;

-- 13. Correção/Atualização da legenda e tipo de evento em um item específico da galeria
-- Ajusta dados de uma foto específica mantendo o rastreio do admin responsável.
UPDATE item_galeria
SET legenda = 'Final do Torneio Regional de Vôlei Adaptado - Categoria 60+',
    tipoEvento = 'Campeonato',
    idAdmin = 1
WHERE idItem = 5;

-- 14. Atualização das informações de contato e descrição de um apoiador específico
-- Atualiza os dados da parceria com o patrocinador.
UPDATE apoiador
SET formaContato = '(11) 97777-6666',
    descricao = 'Apoio logístico e fornecimento de uniformes oficiais para a equipe.',
    linkSite = 'https://www.parceirooficial.com.br',
    idAdmin = 1
WHERE idApoiador = 2;

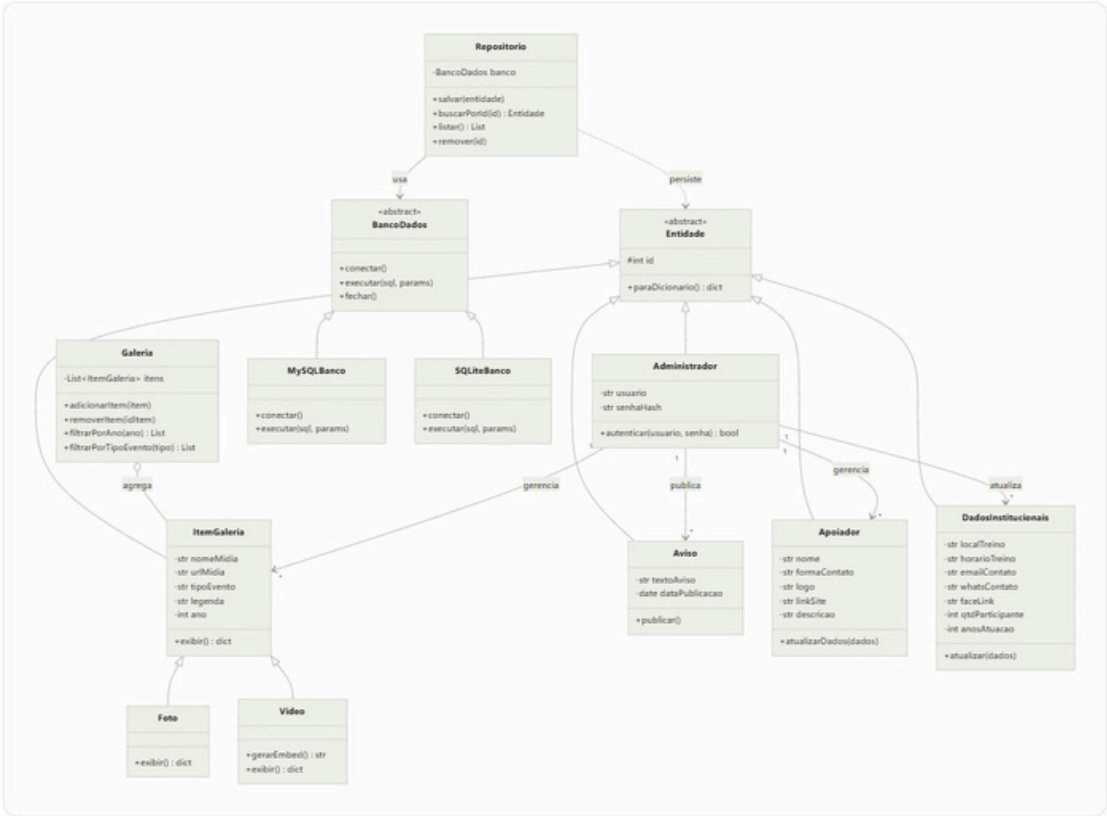
-- 15. Atualização em lote do ano de mídias sem ano definido (Valor padrão/Fallback)
-- Garante consistência nos dados legados da galeria.
UPDATE item_galeria
SET ano = 2024
WHERE ano IS NULL OR ano = 0;
```

3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

A disciplina permanece na fase de planejamento conceitual do back-end. Mantém-se a previsão de construção da API em Python com o framework Flask, estruturada segundo a Programação Orientada a Objetos e com encapsulamento dos métodos de persistência, de modo que a lógica de negócio seja independente do banco de dados utilizado (MySQL ou SQLite). A codificação da API será realizada nas próximas entregas, conforme o avanço dos conteúdos letivos.

Como primeiro artefato desta disciplina, foi elaborada uma versão-base do Diagrama de Classes UML, derivada do modelo relacional (seção 3.3) e dos requisitos do sistema. Trata-se de uma representação inicial, que será refinada com os conteúdos da disciplina.

Figura 1 – Diagrama de Classes UML (versão-base)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os conceitos de POO previstos na especificação da disciplina aparecem no diagrama da seguinte forma:

Quadro 3.10 – Conceitos de POO aplicados no diagrama de classes

Conceito	**Aplicação**
Instânciade objetos e métodos	Cada registro do banco é instanciado como objeto de sua classe (por exemplo, um Apoiador ou um Aviso), com métodos como publicar() e atualizarDados()
Encapsulamento	Atributos privados (-), acessados por métodos; o acesso ao banco é concentrado na classe Repositorio, que isola o restante do sistema dos comandos SQL
Herança	As entidades herdam da classe abstrata Entidade; Foto e Vídeo herdam de ItemGaleria; MySQLBanco e SQLiteBanco herdam de BancoDados
Polimorfismo	exibir() se comporta de modo diferente em Foto (imagem) e em Vídeo (player incorporado por embed, conforme o RNF15); conectar() e executar() variam conforme o banco

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

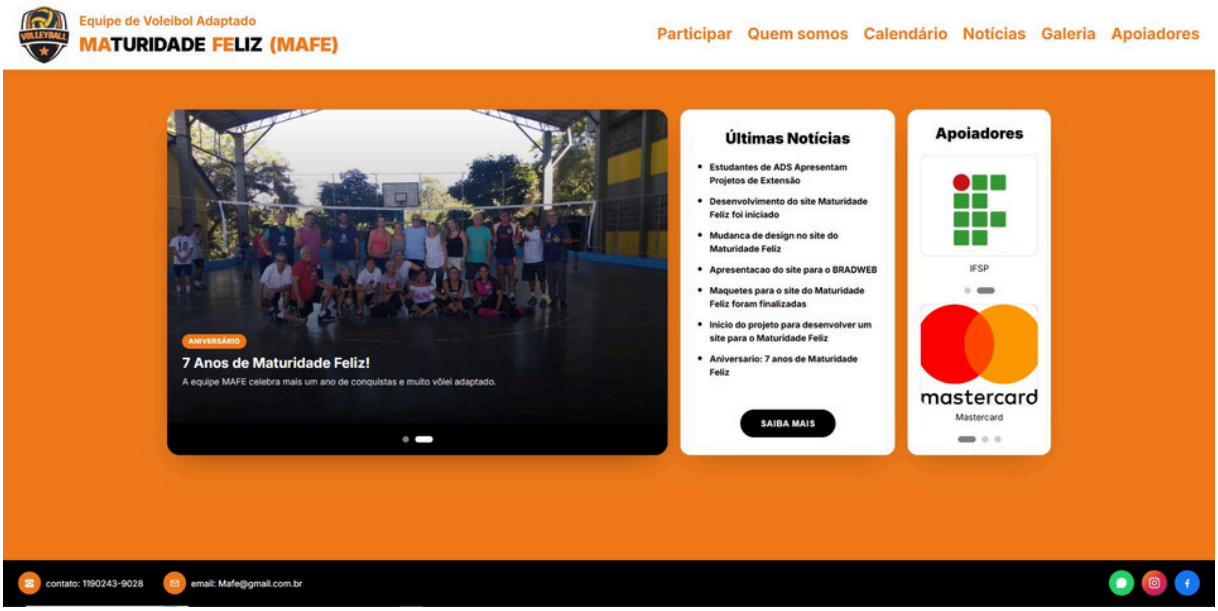
A correspondência entre as classes e as tabelas do modelo relacional é direta: Administrador, ItemGaleria, Aviso, Apoiador e DadosInstitucionais correspondem às tabelas de mesmo nome, e as subclasses Foto e Video são distinguidas pelo atributo tipoMidia. A classe Galeria não possui tabela própria, pois organiza os itens em memória para atender ao filtro Ano → Tipo de Evento (RF01). Os relacionamentos “gerencia”, “publica” e “atualiza” derivam das chaves estrangeiras idAdmin.

Esta versão-base não contempla ainda a camada de rotas da API Flask, as validações de entrada e as exceções do sistema. O atributo senhaHash indica que a senha deverá ser armazenada de forma criptografada, o que exigirá ampliar o tamanho do campo senha no script SQL, atualmente de 20 caracteres. O detalhamento de POO consta no Backlog do Kanban.

3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

3.5.1 Design das telas no Figma

Problemas da versão legada. A versão anterior do site foi construída em HTML e CSS estáticos, e sua página inicial foi analisada criticamente antes da refação do design. Foram identificados três problemas principais.

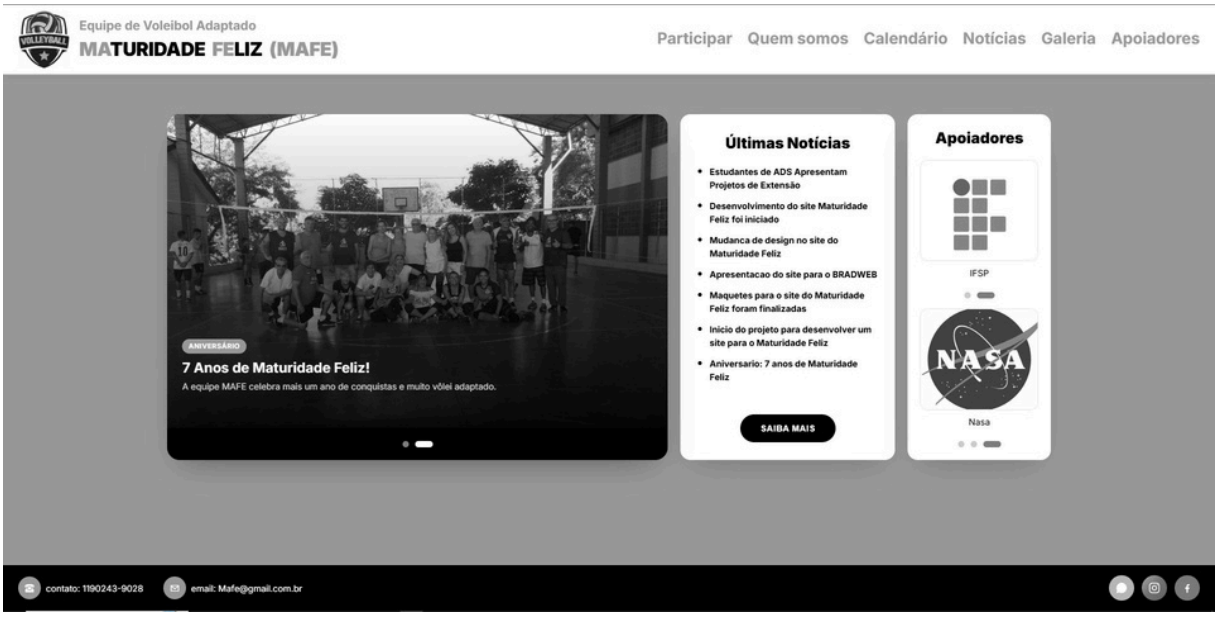


1. **Design excessivamente simples.** A interface era uma sequência de blocos brancos soltos sobre uma grande área de cor sólida, com pouca hierarquia visual e sem elementos que

delimitassem e organizassem o conteúdo. O menu tinha seis itens (Participar, Quem somos, Calendário, Notícias, Galeria e Apoiadores), número que contraria a necessidade de navegação simples (RNF05) e a frustração com o "excesso de abas" observada na persona Mirtes. Dois desses itens, Calendário e Notícias, ficaram fora do escopo do MVP. A ação principal, "Participar", aparecia como mais um link do menu, sem destaque (RNF06). O texto das notícias e dos controles do carrossel era pequeno, e os indicadores de página eram pontos de difícil toque. Havia ainda uma grande área vazia na metade inferior da tela, sem função.

2. **Cores vibrantes que cansavam os olhos.** O laranja saturado ocupava todo o fundo da página e também servia de cor do texto do menu. Para o público 60+, em especial com presbiopia, essa extensão de cor intensa causa ofuscamento e cansaço visual imediato, problema já apontado no Mapa de Empatia e que contraria o RNF13, que restringe o laranja a elementos decorativos.

3. **Contraste insuficiente.** O texto laranja sobre fundo branco no menu e no logotipo tem baixo contraste, e os cartões brancos sobre fundo laranja saturado se confundiam com o entorno. Nas simulações de visão em escala de cinza (acromatopsia) e de visão embaçada, os itens do menu e os limites entre os elementos perderam a distinção, o que dificultava identificar onde clicar. Também foram observados controles do carrossel (botões de paginação) sem texto ou rótulo acessível, inacessíveis a leitores de tela.



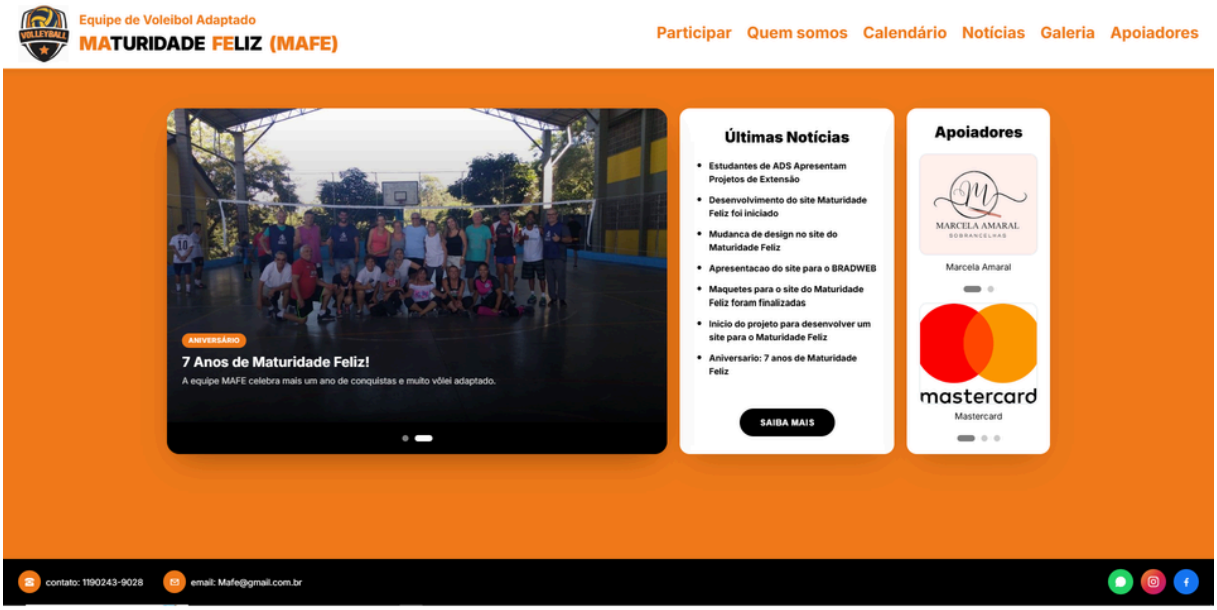


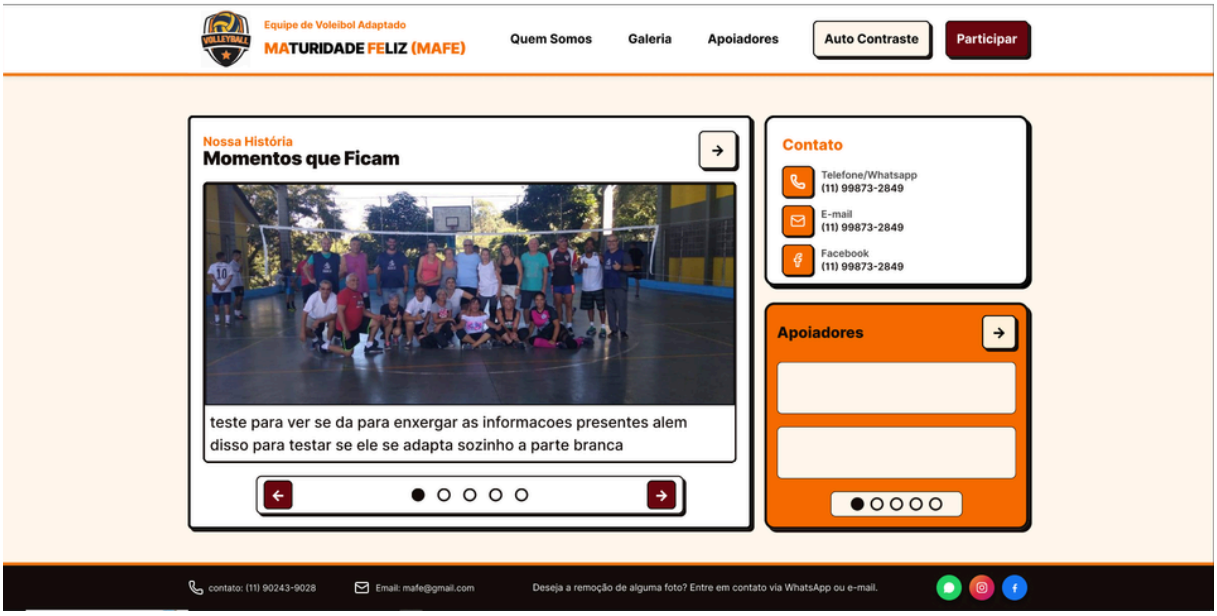
Solução adotada no Figma. A nova versão foi desenhada com base nas diretrizes do Mapa de Empatia, na identidade visual oficial do grupo (RNF11) e nas necessidades das personas. As principais mudanças estão no Quadro 3.7.

Quadro 3.9 – Comparação entre a versão legada e o novo design

Aspecto	Versão legada	Novo design (Figma)
Estrutura visual	Blocos brancos sobre fundo sólido, sem hierarquia clara	Fundo claro e cartões com bordas escuras espessas, que delimitam e hierarquizam cada área (Nossa História, Contato, Apoiadores)
Cor	Laranja saturado cobrindo toda a página e o texto do menu	Fundo claro e neutro; laranja restrito a bordas, ícones e ao cartão de Apoiadores, como destaque decorativo (RNF13)
Contraste	Texto laranja sobre branco; cartões brancos sobre laranja	Texto escuro sobre fundo claro; botões principais em bordô (RNF12); bordas escuras que separam os elementos
Navegação	Seis itens de menu, incluindo páginas fora do MVP	Três itens (Quem Somos, Galeria e Apoiadores), mais botões “Auto Contraste” e “Participar”
Ação principal	“Participar” como link comum do menu	“Participar” como botão grande em bordô, destacado no cabeçalho (RNF06)
Carrossel	Indicadores minúsculos; sem rótulo para leitores de tela	Setas grandes em bordô e indicadores ampliados, previstos com rótulos acessíveis na implementação
Texto e ícones	Corpo pequeno nas notícias; ícones pequenos no rodapé	Títulos e legendas ampliados; ícones grandes em caixas laranja com símbolo escuro (RNF02, RNF04)
Acessibilidade ativa	Inexistente	Botão “Auto Contraste” visível no cabeçalho, para o usuário alternar o contraste
Conteúdo e LGPD	Sem canal de remoção	Aviso no rodapé para solicitar remoção de fotos por WhatsApp ou e-mail

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).





Com isso, o novo design deixa de ser uma tela genérica, passa a ter identidade própria e a organizar a informação em blocos claros, reduz a fadiga visual e eleva o contraste. O refinamento das demais telas (Quem Somos, Galeria, Apoiadores e painel administrativo) segue em andamento, e a refação do site no Figma encontra-se em revisão no Kanban. As razões de contraste medidas (Contrast Checker, Lighthouse) e o registro das iterações entre versões do protótipo ainda não foram documentados.

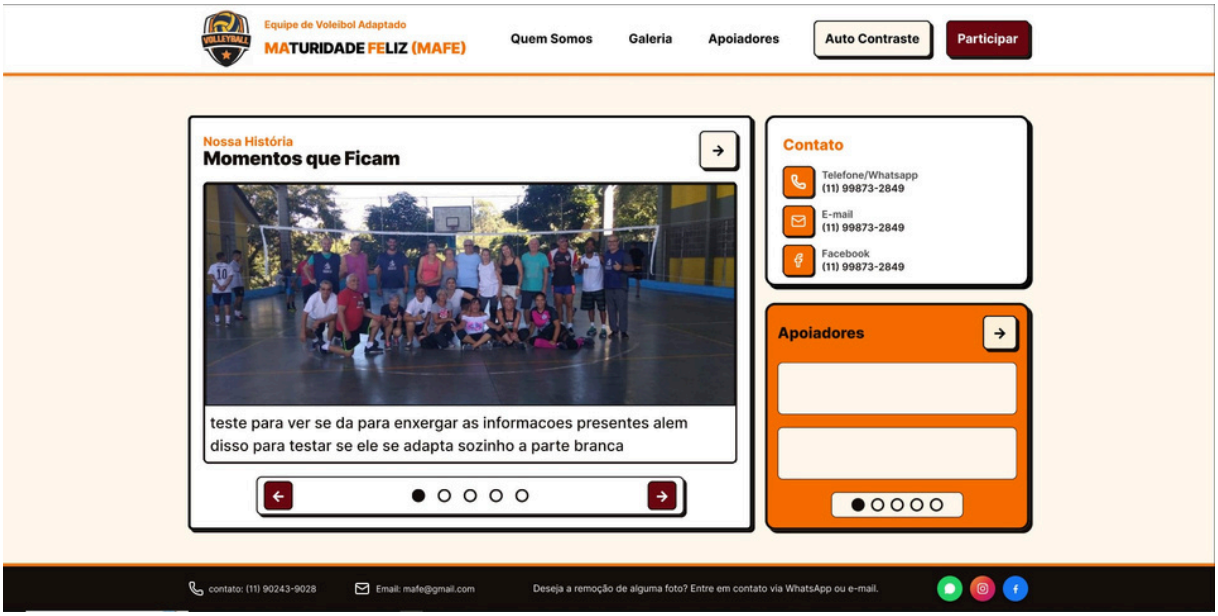
3.5.2 Arquitetura de componentes React

Foi elaborada análise de arquitetura que mapeia as telas do Figma em componentes React reutilizáveis, com base de projeto prevista em Vite (a migração está em andamento no Kanban). A organização proposta é a seguinte:

Quadro 4.0 – Modularização da interface em componentes

Nível	Componente	Composição / responsabilidade
Layout	Header	Logo, menu de navegação (Quem Somos, Galeria, Apoiadores), botão Auto Contraste, botão Participar
Layout	Footer	Contatos, aviso de remoção de fotos (LGPD), links de redes sociais, crédito “Desenvolvido por alunos do IFSP”
Comuns	Button, IconButton, Card	Elementos reutilizados em todas as páginas, com alvos de toque grandes
Comuns	Carousel (Slide, Controls, Dots)	Usado em “Momentos que Ficam” e no cartão de Apoiadores
Home	ContactCard (ContactItem)	Telefone/WhatsApp, e-mail e Facebook
Home	SponsorsCard	Carrossel resumido de apoiadores
Galeria	YearFilter, EventTypeFilter, MediaGrid, MediaItem, VideoEmbed	Filtros Ano → Tipo e exibição de fotos e vídeos por embed
	SponsorList, SponsorItem	Logo, descrição, link e contato
Apoiadores	LoginForm, Dashboard,	Gestão de galeria, avisos, apoiadores e dados
Admin	ManagerForms, ConfirmModal	institucionais, com confirmação antes de exclusões (R02)
Transversal	AccessibilityContext, ApiService	Estado de contraste e fonte; requisições assíncronas à API Flask

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



4 RESULTADOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO

Alémdos resultados da Entrega #1 (Minimundo, Termo de Anuência, requisitos, quadro Kanban e Mapa de Empatia), constituem entregas desta etapa:

- a elicitação reorganizada e o detalhamento dos casos de uso;
- a matriz de riscos e a análise de conformidade com a LGPD, com minuta do termo de consentimento;
- as personas Angélica e Mirtes e os casos de uso a elas associados;
- o protótipo evoluído no Figma, com diretrizes de acessibilidade;
- o modelo relacional e o script SQL de criação do banco de dados;
- a análise de modularização da interface em componentes React.

5 VALIDAÇÃO E MÉTRICAS FUTURAS

A validação até aqui compreende a aprovação do Minimundo e do escopo pela coordenação do MAFE e a revisão dos requisitos nas três entrevistas formais. O Plano de Testes (Verificação e Validação) está em elaboração no Kanban. Mantêm-se as duas vertentes previstas: validação técnica por Google Lighthouse e Contrast Checker (WCAG AA) e validação com o usuário, por testes presenciais nos treinos, medindo tempo, passos, taxa de erros e satisfação nas tarefas derivadas das personas (UC-A e UC-M).

6 Construção prática do site

(novo)

Nesta fase construimos a página inicial na prática através do react, tornando visível a prototipação da entrega anterior.

7 CONCLUSÃO

(atualizado)

Com esta entrega #3 é possível observar a evolução e refinamento da etapa anterior, garantindo o encaminhamento para a conclusão final da construção da documentação de Engenharia de Software, que já apresenta maior consistência e de Banco de Dados que será integrada no back-end, além da conclusão efetiva dos processos de prototipação e verificação de usabilidade.

Os próximos passos comtemplam a finalização completa dos códigos front e back end, tornando o site completamente utilizável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO. Documento de Especificação de Projeto Integrado de Extensão (BRAEXT2). Bragança Paulista, 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Disponível em: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/.

ANEXOS

ANEXO A — Termo de Anuência e Acordo de Cooperação de Extensão

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO COM O IFSP

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA: MATURIDADE FELIZ
ENDEREÇO COMPLETO: ESTRADA THAYRA EKI, 1070
RAMO EM QUE ATUA: ESPORTE
DIRETOR / RESPONSÁVEL: ANGELA CRISTINA JORGE
E-MAIL: maturidadef@gmail.com
TELEFONE: 11 956294156

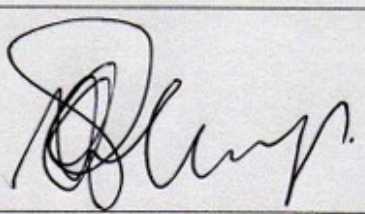
DESCRIÇÃO DO PROJETO NO QUAL TEM INTERESSE

Projeto de curricularização da extensão do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema - TADS do campus Bragança Paulista, denominado **"Sistemas em Ação: Desenvolvimento de Soluções Digitais para Demandas Comunitárias"**.

CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA

Venho, por meio deste de documento, manifestar interesse na realização de parceria com o IFSP Bragança Paulista, especificamente, no projeto de extensão **"Sistemas em Ação: Desenvolvimento de Soluções Digitais para Demandas Comunitárias"**.
Estou ciente de que projeto de extensão **"Sistemas em Ação: Desenvolvimento de Soluções Digitais para Demandas Comunitárias" não prevê necessidade de recurso financeiro** da instituição colaboradora.
Estou ciente de que esta manifestação de interesse não representa compromisso de nenhuma das partes, devendo ser instaurado processo em torno de um instrumento jurídico próprio para formalização de Acordo de Cooperação, caso assim as partes desejarem.

Declaro estar ciente e de acordo com as informações prestadas.

Bragança Paulista, 31 de agosto de 2026	
Local e data	ANGELA CRISTINA JORGE Assinatura e identificação do responsável pela instituição

ANEXO B — Identidade Visual Oficial do Grupo (Logotipo e Escudo)





APÊNDICES

APÊNDICE A — Roteiro de Elicitação de Requisitos Completo:

https://canva.link/f3qskghjipeyx7o

APÊNDICE B — Script SQL (DDL) de criação do banco de dados

(novo)

```
DROP DATABASE IF EXISTS grupo_mafe;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS grupo_mafe;
USE grupo_mafe;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrador (
idAdmin INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
usuario VARCHAR(45) NOT NULL,
senha VARCHAR(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idAdmin)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS item_galeria (
  idItem INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nomeMidia VARCHAR(45) NOT NULL,
  urlMidia VARCHAR(255),
  tipoMidia VARCHAR(45),
  tipoEvento VARCHAR(45),
  legenda VARCHAR(200),
  ano INT,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idItem),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS aviso (
  idAviso INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  textoAviso VARCHAR(200) NOT NULL,
  dataPublicacao DATE,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idAviso),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados_institucionais (
  idDadosIns INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  localTreino VARCHAR(45) NOT NULL,
  faceLink VARCHAR(255),
  qtdParticipante INT,
  emailContato VARCHAR(55) NOT NULL,
  whatsContato VARCHAR(55) NOT NULL,
  horarioTreino VARCHAR(45) NOT NULL,
  anosAtuacao INT,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idDadosIns),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS apoiador (
  idApoiador INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  formaContato VARCHAR(45) NOT NULL,
  logo VARCHAR(255),
  linkSite VARCHAR(255),
  descricao VARCHAR(200),
  idAdmin INT NOT NULL,
```

```
 PRIMARY KEY (idApoiador),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);
```

Os comandos INSERT de dados de teste e os SELECT de verificação constam do arquivo banco_de_dados_mafe.sql, disponível no repositório do projeto.

APÊNDICE C — Minuta do Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem e Nome

(novo)

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM E NOME — Projeto Maturidade Feliz

Por meio deste documento, eu autorizo o projeto Maturidade Feliz a utilizar a minha imagem e o meu nome.

1. **Para que serão usados?** Suas fotos, vídeos e nome serão usados exclusivamente para divulgar as atividades, encontros, oficinas e eventos do grupo Maturidade Feliz no site oficial e em materiais informativos do projeto.

2. **Onde serão publicados?** No site oficial do projeto e, eventualmente, em apresentações institucionais e comunitárias sobre o grupo.

3. **Há custo ou pagamento?** Não. A autorização é gratuita: você não paga nada e não recebe valores pela exibição.

4. **E se eu mudar de ideia?** Você pode mudar de ideia a qualquer momento. Basta avisar a coordenação ou enviar mensagem ao contato oficial, e sua imagem será retirada do site imediatamente, sem penalidade para a sua participação no grupo.

Nome completo: _____ Telefone: (____) _____

( ) AUTORIZO o uso da minha imagem, vídeo e nome no site do Maturidade Feliz.

( ) NÃO AUTORIZO o uso da minha imagem, vídeo e nome no site do Maturidade Feliz.

Cidade/UF: _____, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do participante (ou representante legal): _____

Texto sugerido para o rodapé do site: “Aparece em alguma de nossas fotos ou vídeos e deseja a remoção? Entre em contato pelo e-mail ou WhatsApp e removeremos o conteúdo imediatamente.”